

二次函数区间最值分类公式

二级结论

条件

条件 1（函数定义）：

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，其中 $a \neq 0$ ，对称轴为

$$h = -\frac{b}{2a}.$$

条件 2（给定区间）：

闭区间 $[m, n]$ ，且 $m < n$ 。

结论

结论一（开口向上最值）：

直观描述： 开口向上时，对称轴在区间内则顶点取最小值；最大值一定在两个端点中产生。

当 $a > 0$ 时，

$$y_{\min} = \begin{cases} f(m), & h \leq m, \\ f(h), & m < h < n, \\ f(n), & h \geq n, \end{cases} \quad y_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}.$$

结论二（开口向下最值）：

直观描述： 开口向下时，对称轴在区间内则顶点取最大值；最小值一定在两个端点中产生。

当 $a < 0$ 时，

$$y_{\max} = \begin{cases} f(m), & h \leq m, \\ f(h), & m < h < n, \\ f(n), & h \geq n, \end{cases} \quad y_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}.$$

推广结论（含参分类讨论）：

直观描述： 含参二次函数求闭区间最值时，应先确定开口方向，再比较对称轴与区间端点的位置，最后代入端点或顶点求值；若二次项系数也含参数，还必须先讨论 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 的情形。

理解说明

一句话直觉

二次函数在闭区间上的最值，由开口方向 and 对称轴到区间的相对位置共同决定：开口向上时离对称轴越近函数值越小，开口向下时离对称轴越近函数值越大。

核心拆解

要点一（开口决定整体形状）：

$a > 0$ 时抛物线开口向上，顶点是全局最低点； $a < 0$ 时抛物线开口向下，顶点是全局最高点。

要点二（对称轴决定单调分界）：

对称轴 $x = h$ 是单调性的分界线。若区间跨过对称轴，则顶点参与最值；若区间不跨过对称轴，则函数在该区间上单调，最值在端点取得。

要点三（端点比较兜底）：

闭区间最值一定存在，候选点只需看端点 m, n 和可能的顶点 h ，最后比较函数值即可。

几何本质（抛物线轴对称性）

抛物线关于对称轴对称。对于 $a > 0$ ，点离对称轴越远，函数值越大；对于 $a < 0$ ，点离对称轴越远，函数值越小。

代数意义（配方法直接求最值）

将二次函数写成

$$f(x) = a(x - h)^2 + f(h),$$

其中 $h = -\frac{b}{2a}$ 。因为 $(x - h)^2$ 表示点 x 到对称轴的距离平方，所以最值问题就变成“区间内哪个点离对称轴最近或最远”的问题。

考点价值（高频应用场景）

- 考法一（直接求值域）：给定二次函数与闭区间，先找对称轴，再求最大值和最小值。
- 考法二（含参讨论）：已知区间或函数含参数时，按对称轴与区间的位置关系分类讨论。
- 考法三（恒成立转化）：将 $f(x) \geq 0$ 在区间上恒成立，转化为区间最小值满足 $y_{\min} \geq 0$ 。

顿悟点

二次函数区间最值：开口定方向，对称轴定位置，端点和顶点作候选。

使用场景

- 场景一（单一函数最值）：求 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ 在 $[2, 5]$ 上的最值。
- 场景二（含参函数最值讨论）：求 $f(x) = x^2 - 2ax + 1$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值。
- 场景三（最值求参数）：已知函数在区间上的最大值或最小值，反求参数值。

证明

思路提示

通过配方得到顶点式，再根据开口方向确定单调性，最后按对称轴 h 与区间 $[m, n]$ 的位置关系分类讨论。

正式推导

步骤一（配方得顶点式）：

二次函数可写为

$$f(x) = a(x - h)^2 + f(h), \quad h = -\frac{b}{2a}.$$

理由：配方后对称轴 $x = h$ 与顶点纵坐标 $f(h)$ 一目了然，便于判断最值。

步骤二（开口向上时的单调性）：

当 $a > 0$ 时， $f(x)$ 在 $(-\infty, h]$ 上递减，在 $[h, +\infty)$ 上递增。

理由：开口向上时，顶点是最低点，函数值随着点远离对称轴而增大。

步骤三（开口向上求最小值）：

结合区间 $[m, n]$ 与对称轴 h 的位置，有

$$y_{\min} = \begin{cases} f(m), & h \leq m, \\ f(h), & m < h < n, \\ f(n), & h \geq n. \end{cases}$$

理由：若 $h \leq m$ ，区间在对称轴右侧，函数递增，最小值在 m 处；若 $m < h < n$ ，区间包含对称轴，最小值在 h 处；若 $h \geq n$ ，区间在对称轴左侧，函数递减，最小值在 n 处。

步骤四（开口向上求最大值）：

当 $a > 0$ 时，最大值为

$$y_{\max} = \max\{f(m), f(n)\}.$$

理由：开口向上时，离对称轴越远函数值越大；在闭区间中，离对称轴最远的点一定是端点之一。

步骤五（开口向下情形）：

当 $a < 0$ 时， $f(x)$ 在 $(-\infty, h]$ 上递增，在 $[h, +\infty)$ 上递减。因此

$$y_{\max} = \begin{cases} f(m), & h \leq m, \\ f(h), & m < h < n, \\ f(n), & h \geq n, \end{cases} \quad y_{\min} = \min\{f(m), f(n)\}.$$

理由：开口向下时，顶点是最高点，离对称轴越远函数值越小，所以最小值一定在端点中产生。

结论回扣

通过分类讨论开口方向以及对称轴与区间的位置关系，就能完整确定二次函数在闭区间上的最大值和最小值。

典型例题

例 1（基础）

题目：求 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值与最小值。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$h = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

理由：对称轴公式为 $h = -\frac{b}{2a}$ ，这里 $a = 1, b = -4$ 。

第二步（判断开口）：

因为 $a = 1 > 0$ ，所以抛物线开口向上。

理由：二次项系数为正，开口向上。

第三步（求最小值）：

因为 $h = 2 \in [0, 3]$ ，所以最小值在顶点处取得：

$$f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1.$$

理由：开口向上且对称轴在区间内，顶点取最小值。

第四步（求最大值）：

比较端点值：

$$f(0) = 3, \quad f(3) = 9 - 12 + 3 = 0.$$

所以最大值为 3。

理由：开口向上时，区间最大值一定在两个端点中产生。

关键结论：最小值为 -1 ，最大值为 3 。**例 2（稍变形）****题目：**已知 $f(x) = x^2 + 2ax + 2$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值为 1 ，求实数 a 的值。**解题步骤：****第一步（求对称轴）：**

$$h = -\frac{2a}{2} = -a.$$

理由：对称轴公式为 $h = -\frac{b}{2a}$ ，此处二次项系数为 1 ，一次项系数为 $2a$ 。**第二步（分类讨论）：**当 $a \geq 1$ 时， $h = -a \leq -1$ ，函数在 $[-1, 1]$ 上递增，最小值为

$$f(-1) = 1 - 2a + 2 = 3 - 2a.$$

由 $3 - 2a = 1$ 得 $a = 1$ ，符合 $a \geq 1$ 。当 $-1 < a < 1$ 时， $h = -a \in (-1, 1)$ ，最小值为

$$f(-a) = a^2 - 2a^2 + 2 = 2 - a^2.$$

由 $2 - a^2 = 1$ 得 $a = \pm 1$ ，均不符合 $-1 < a < 1$ 。当 $a \leq -1$ 时， $h = -a \geq 1$ ，函数在 $[-1, 1]$ 上递减，最小值为

$$f(1) = 1 + 2a + 2 = 3 + 2a.$$

由 $3 + 2a = 1$ 得 $a = -1$ ，符合 $a \leq -1$ 。

理由：开口向上，最小值位置由对称轴与区间的位置决定。

第三步（写出答案）：

$$a = 1 \quad \text{或} \quad a = -1.$$

理由：分类求出的有效解合并即可。

关键结论： $a = 1$ 或 $a = -1$ 。

例 3（综合应用）

题目：求函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最小值 $g(t)$ 。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$h = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1.$$

理由：对称轴公式为 $h = -\frac{b}{2a}$ 。

第二步（分情况求最小值）：

若 $t+1 \leq 1$ ，即 $t \leq 0$ ，则区间在对称轴左侧，函数递减，最小值为

$$g(t) = f(t+1) = (t+1)^2 - 2(t+1) + 3 = t^2 + 2.$$

若 $t < 1 < t+1$ ，即 $0 < t < 1$ ，则区间包含对称轴，最小值为

$$g(t) = f(1) = 2.$$

若 $t \geq 1$ ，则区间在对称轴右侧，函数递增，最小值为

$$g(t) = f(t) = t^2 - 2t + 3.$$

理由：开口向上时，最小值出现在顶点或离顶点最近的端点。

第三步（得出分段表达式）：

$$g(t) = \begin{cases} t^2 + 2, & t \leq 0, \\ 2, & 0 < t < 1, \\ t^2 - 2t + 3, & t \geq 1. \end{cases}$$

理由：由第二步三种位置关系合并得到。

关键结论： $g(t)$ 如上式所示。

易错提醒

易错点一（忽略开口方向）：

求最值时，不先判断 a 的正负，直接把顶点值当作最大值或最小值。

正确理解（先定开口方向）：

$a > 0$ 时顶点是最低点； $a < 0$ 时顶点是最高点。必须先判断开口方向，再讨论最值。

错因分析（惯性思维）：

只记住“二次函数看顶点”，却忘记顶点到底对应最大值还是最小值由开口方向决定。

易错点二（忽略区间限制）：

对称轴不在区间内时，仍然把 $f(h)$ 当作区间最值。

正确理解（顶点必须在区间内）：

只有 $h \in [m, n]$ 时，顶点值才可能成为区间最值；若 $h \notin [m, n]$ ，区间最值只能在端点 m, n 中产生。

错因分析（区间意识缺失）：

把函数在全体实数上的最值，误当成函数在指定闭区间上的最值。

易错点三（对称轴公式错误）：

将对称轴算错，如写成 $h = \frac{b}{2a}$ 或 $h = -\frac{b}{a}$ ，导致分类位置全部错误。

正确理解（牢记公式）：

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的对称轴为

$$h = -\frac{b}{2a}.$$

错因分析（符号粗心）：

对负号和分母 $2a$ 不敏感，特别是在含参数题中更容易出错。

结论小结**一句话核心**

二次函数在闭区间上的最值由开口方向与对称轴位置共同决定：先看 a 的正负，再看 $h = -\frac{b}{2a}$ 是否落在区间内，最后比较端点和可能的顶点值。

使用条件

- 条件 1（二次函数）： $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，且 $a \neq 0$ 。
- 条件 2（闭区间）：区间为 $[m, n]$ ，且 $m < n$ 。

- 条件 3 (对称轴): 对称轴为 $h = -\frac{b}{2a}$ 。

关键提醒

- 易错点 (开口判断): 先看 a 的符号, 再决定顶点对应最大值还是最小值。
- 检查项 (顶点验证): 只有对称轴在区间内时, 才把顶点值作为候选最值。
- 检查项 (端点比较): 闭区间最值不能只看顶点, 端点 $f(m), f(n)$ 必须参与比较。